Activité de recherche

Une courbe proche d'une droite — 30 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère du plan.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en 1^-, en 1^+ et en $+\infty$.
3. Étudier le signe de $f(x) - 3$, puis préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 3$.
4. Déterminer un réel $A > 1$ tel que, pour tout $x > A$, $|f(x) - 3| < 0{,}01$.
5. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle son asymptote horizontale ? Justifier et expliquer pourquoi une fenêtre graphique trop large peut donner une impression trompeuse.